

Introduzione

Abstract

Questo è un documento in cui si collezionano tutti gli appunti del corso di *Algebra 2*, da parte di uno studente del CdS "Intelligenza Artificiale e Data Analytics" che ha deciso di scegliere questo corso come corso a scelta.

Per maggiori informazioni sul corso, consultare il [sito ufficiale del professore Alessandro Logar](#).

Come viene già proposto nel foglio degli esercizi del corso, si propone al lettore il seguente esercizio:

Esercizio 1.

Individuare refusi o errori in questo testo

Chi riesce a trovare le soluzioni a questo esercizio può segnalarlo su GitHub mediante le Pull Request e verrà ricompensato con un valore monetario a partire da 0.01€ fino ad un massimo di 0.02€.

Inoltre dedico dei ringraziamenti al collega (presidente) Marco Carmignano, che ha svolto un po' di proofreading, individuando alcuni errori e refusi

> mfw when $\mathbb{K}[x, y]/(x, y)$ is isomorphic to $\mathbb{K}$

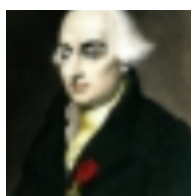


Table of Contents

- "Richiami e Approfondimenti di Algebra"
 - Introduzione all'Algebra
 - Definizione di Gruppo e Sottogruppo
 - Laterali e Gruppi Quozienti
 - Omomorfismi
 - Teoremi degli Omomorfismi
 - Gruppi Ciclici
 - Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti
 - Definizione di Anello
 - Ideali in un Anello
 - Omomorfismi tra Anelli
 - Campi
- "Domini d'Integrità e L'anello degli Interi"
 - Divisione e MCD in $\mathbb{Z}$
 - Proprietà dell'anello degli Interi
 - Teorema di Eulero
 - Applicazioni del Piccolo Teorema di Fermat
 - Teorema Cinese del Resto
- "Gruppi e Campi Finiti"
 - SEZIONE A. GRUPPI FINITI
 - Inversione del Teorema di Lagrange
 - Teoremi di Sylow
 - Esempi di Applicazione dei Teoremi di Sylow
 - SEZIONE B. CAMPI FINITI (n.b. da mettere per ultimo, gli argomenti dipendono dagli argomenti succ.)
 - Struttura dei Campi Finiti
 - Campi di Galois
- "Anello dei Polinomi"
 - SEZIONE A. NOZIONI SULL'ANELLO DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE
 - Preliminari sull'Anello dei Polinomi
 - Teorema dell'Estensione
 - Divisione tra Polinomi
 - MCD tra Polinomi
 - Ideali Principali sui Polinomi
 - Elementi Primi e Irriducibili
 - Ideali Primi e Massimali
 - Dominio a Fattorizzazione Unica
 - Polinomi Irriducibili
 - Anello dei Polinomi Interi e Razionali
 - SEZIONE B. FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE

- Lemma di Gauß
- Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein
- Caratteristica di Anelli
- Monomorfismo di Frobenius
- Derivato di Polinomi
- Congruenze tra Polinomi
- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi
- Primo Teorema di Berlekamp
- Algoritmo di Kronecker
- Secondo Teorema di Berlekamp
- Terzo Teorema di Berlekamp
- Fattorizzazione sugli Interi con Berlekamp
- SEZIONE C. POLINOMI IN PIU' VARIABILI
 - Anello dei Polinomi in Più Variabili
 - Proprietà dell'Anello dei Polinomi
 - Teorema dell'Estensione in Più Variabili
 - Esempi di Ideali nell'Anello dei Polinomi
 - Doppio Quoziente
 - Fattorizzazione dei Polinomi in più variabili
- "Elementi Trascendenti e Algebrici"
 - Campo delle Frazioni
 - Estensione di Anelli e di Campi
 - Elementi Algebrici sui Campi
 - Studio dell'Estensione di Campi
 - Teorema della Torre
 - Estensione Algebrica di Campi
 - Campo di Riducibilità Completa